



Итоговая работа по курсу «Программирование на языке С (продвинутый уровень)»

Лобанова Татьяна Владимировна

Оглавление

Постановка задания
Описание программы

Исходный код программы

Описание файлов программы

Описание работы программы

Примеры написания командной строки для запуска:

Демонстрация работы программы

Сборка программы утилитой make

Постановка задания

Создание программы, находящей площадь фигуры, образуемой уравнениями

Необходимо составить программу, которая находит площадь, образуемую данными уравнениями:

1. $f_1=0.6x+3$
2. $f_2=(x-2)^3-1$
3. $f_3=3/x$

Требования к программе

1. Основная программа должна поддерживать опции командной строки, при задании которых:
 - а. Печатаются абсциссы точек пересечения кривых
 - б. Печатается число итераций, потребовавшихся на приближённое решение уравнений при поиске точек пересечения
2. Программа должна поддерживать ключ командной строки `–help`, выводящий на печать все допустимые ключи командной строки
3. Вычисление с точностью ε_1 корня x уравнения $f(x) = g(x)$ на отрезке $[a, b]$ должно быть реализовано в отдельной Си-функции `root(f, g, a, b, eps1)`.
Если используется метод касательных или комбинированный метод, то у `root` должно быть ещё два параметра функционального типа, позволяющие вызывать производные функций f и g
4. Вычисление с точностью ε_2 величины определённого интеграла от функции $f(x)$ на отрезке $[a, b]$ должно быть реализовано в отдельной Си-функции `integral(f, a, b, eps2)`
5. Си-функции `root` и `integral` должны быть предварительно протестированы. Основная программа должна предоставлять возможности тестирования, активируемые опцией командной строки

6. Сборка программы должна осуществляться при помощи утилиты `make`. Соответствующий файл должен явно или неявно описывать зависимости между всеми целями сборки. Должны быть определены цели `all` и `clean`, первая из которых полностью собирает программу, а вторая — удаляет все промежуточные файлы (в частности, объектные модули). Сдаваемый архив должен включать в себя `Makefile`

7. Программа должна быть снабжена поясняющими комментариями в объёме, достаточном для её понимания. Все глобальные и статические переменные должны быть документированы в комментариях.

Описание программы

Исходный код программы

- https://github.com/Vinterga/home_c/tree/23db5fad20251d17b53872432abda13ac471ef49/Advanced/CourseProject_AdvancedC

Описание файлов программы

- **Программа состоит из следующих файлов:**
- **main.c** – основной файл программы с точкой входа (функция main). Содержит логику обработки аргументов командной строки, вызов функций поиска корней и интегрирования, вычисление площади фигуры;
- **functions.h** – заголовочный файл с объявлениями функций f1, f2, f3, заданных в курсовой работе;
- **functions.c** – файл с реализацией функций f1, f2, f3;
- **root.h** – заголовочный файл, содержащий определение типа func_t (указатель на функцию) и прототип функции root для поиска корня уравнения $f(x)=g(x)$ методом деления отрезка пополам;
- **root.c** – файл с реализацией функции root и вспомогательной функции sign, определяющей знак числа;
- **integral.h** – заголовочный файл с прототипом функции integral для вычисления определённого интеграла методом трапеций с автоматическим подбором точности;
- **integral.c** – файл с реализацией функции integral и вспомогательной функции trapezoid;
- **test.h** – заголовочный файл с прототипом функции test_root для тестирования функций root и integral;
- **test.c** – файл с реализацией тестов: проверка работы root на уравнении $x^2 = 2$, проверка работы integral на константной, линейной и квадратичной функциях;
- **Makefile** – файл инструкций для утилиты make, описывающий правила сборки программы, зависимости между файлами и цели all, clean.
- В результате сборки создаётся исполняемый файл **area.exe** (в среде Windows).

Описание работы программы

Программа предназначена для вычисления площади фигуры, ограниченной тремя кривыми, заданными уравнениями:

1. $f_1=0.6x+3$
2. $f_2=(x-2)^3-1$
3. $f_3=3/x$

Для этого программа выполняет следующие шаги:

1. Находит абсциссы точек пересечения кривых путём решения уравнений $f_1(x)=f_2(x)$, $f_1(x)=f_3(x)$, $f_2(x)=f_3(x)$ с заданной точностью.
2. На основе найденных точек пересечения определяет границы фигуры и вычисляет её площадь как сумму определённых интегралов разности соответствующих функций.

Сборка программы:

Сборка осуществляется с помощью утилиты **make**. Для этого в директории с исходными файлами необходимо выполнить команду **“make”**.

В результате будет создан исполняемый файл **area.exe**. Для очистки объектных файлов и исполняемого файла используется команда **“make clean”**.

Запуск программы

Программа запускается из командной строки следующим образом:

./area [ОПЦИИ]

где **[ОПЦИИ]** - один или несколько ключей, управляющих режимом работы программы.

Поддерживаемые ключи командной строки

--help - Выводит краткую справку по использованию программы и список доступных ключей.

--print-abscissas - Печатает абсциссы точек пересечения кривых (найденные корни уравнений).

--print-iterations - Печатает число итераций, потребовавшихся для приближённого решения каждого уравнения при поиске точек пересечения.

--test - Запускает тестирование функций `root` (поиск корня) и `integral` (вычисление интеграла) на заранее известных примерах. Результаты тестов выводятся на экран, после чего программа завершается.

Если программа запущена без ключей, она выполняет основную задачу: вычисляет и выводит площадь фигуры. При этом дополнительная информация (абсциссы и итерации) не выводится, если не указаны соответствующие ключи.

Примеры использования

1. Запуск с тестированием:

```
./area --test
```

2. Вывод абсцисс точек пересечения и числа итераций:

```
./area --print-abscissas --print-iterations
```

3. Получение справки:

```
./area --help
```

Демонстрация работы программы

Рисунок 1. Демонстрация корректной сборки

```
User@LAPTOP-8Q0T3BII MINGW64 /c/users/user/desktop/CourseProject_AdvancedC
$ make clean && make
rm -f main.o functions.o root.o integral.o test.o area
gcc -Wall -Wextra -std=c99 -O2 -g -c main.c -o main.o
gcc -Wall -Wextra -std=c99 -O2 -g -c functions.c -o functions.o
gcc -Wall -Wextra -std=c99 -O2 -g -c root.c -o root.o
gcc -Wall -Wextra -std=c99 -O2 -g -c integral.c -o integral.o
gcc -Wall -Wextra -std=c99 -O2 -g -c test.c -o test.o
gcc main.o functions.o root.o integral.o test.o -o area -lm
```

Рисунок 2. Запуск программы с получением справки

```
User@LAPTOP-8Q0T3BII MINGW64 /c/users/user/desktop/CourseProject_AdvancedC
$ ./area --help
Использование: C:\users\user\desktop\CourseProject_AdvancedC\area.exe [ОПЦИИ]
ОПЦИИ:
  --help           показать эту справку и выйти
  --print-abscissas напечатать абсциссы точек пересечения кривых
  --print-iterations напечатать число итераций при поиске корней
  --test           запустить тесты и выйти
```

Рисунок 3. Запуск программы с тестированием функций root и integral

```
User@LAPTOP-8Q0T3BII MINGW64 /c/users/user/desktop/CourseProject_AdvancedC
$ ./area --test
=== Тестирование функции root ===
Решаем уравнение  $x^2 = 2$  на отрезке [1, 2]
Ожидаемый корень:  $\sqrt{2} = 1.4142135623730951$ 
Найденный корень: 1,414213562355144
Число итераций: 34
Разность с точным значением: 1,80e-11
=== Тест root завершён ===

=== Тестирование функции integral ===
integral(2) on [0,2] = 4,0000000000, ожидается 4.0, разница = 0,00e+00
integral(x) on [0,1] = 0,5000000000, ожидается 0.5, разница = 0,00e+00
integral( $x^2$ ) on [0,1] = 0,3333333433, ожидается 0.3333333333, разница = 9,93e-09
=== Тест integral завершён ===
```


Рисунок 4. Запуск программы с выводом абсцисс точек пересечения кривых (найденные корни уравнений).

```
User@LAPTOP-8Q0T3BII MINGW64 /c/users/user/desktop/CourseProject_AdvancedC
$ ./area --print-abscissas
Программа вычисления площади фигуры, ограниченной тремя кривыми:
f1(x) = 0.6x + 3
f2(x) = (x-2)^3 - 1
f3(x) = 3/x

Абсциссы точек пересечения:
f1 = f2 при x = 3,848
f1 = f3 при x = 0,854
f2 = f3 при x = 3,243928864598274230957031250000

Площадь фигуры: 14,914
```

Рисунок 5. Запуск программы с числом итераций, потребовавшихся для приближённого решения каждого уравнения при поиске точек пересечения

```
User@LAPTOP-8Q0T3BII MINGW64 /c/users/user/desktop/CourseProject_AdvancedC
$ ./area --print-iterations
Программа вычисления площади фигуры, ограниченной тремя кривыми:
f1(x) = 0.6x + 3
f2(x) = (x-2)^3 - 1
f3(x) = 3/x

Итераций для f1=f2: 24
Итераций для f1=f3: 24
Итераций для f2=f3: 24

Площадь фигуры: 14,914
```

Примечание: вывод осуществлен с большим количеством знаков после запятой для наглядности точности вычислений.

Сборка программы утилитой make

Снимок сборки программы утилитой make.

```
User@LAPTOP-8Q0T3BII MINGW64 /c/users/user/desktop/CourseProject_AdvancedC
$ make clean && make
rm -f main.o functions.o root.o integral.o test.o area
gcc -Wall -Wextra -std=c99 -O2 -g -c main.c -o main.o
gcc -Wall -Wextra -std=c99 -O2 -g -c functions.c -o functions.o
gcc -Wall -Wextra -std=c99 -O2 -g -c root.c -o root.o
gcc -Wall -Wextra -std=c99 -O2 -g -c integral.c -o integral.o
gcc -Wall -Wextra -std=c99 -O2 -g -c test.c -o test.o
gcc main.o functions.o root.o integral.o test.o -o area -lm
```